$V_s := 60\ V$ $R_1 := 3\ \Omega$ $X_L := 9\ \Omega$ $X_C := 5\ \Omega$

Exercise 3

- Read Example 7.6 and 7.7 and discuss with a classmate
- Create the examples in MathCad

Del 1 - Impedans og strøm

$Z_s := R_1 + 1\mathrm{j} \cdot X_L - 1\mathrm{j} \cdot X_C = (3 + 4\mathrm{j})\ \Omega$ $|Z_s| = 5\ \Omega$ $\arg(Z_s) = 0.927\ rad$

$I_s := \frac{V_s}{Z_s} = (7.2 - 9.6\mathrm{j})\ A$ $|I_s| = 12\ A$

Del 2 - Kompleks effekt

Mathcad har ingen konj()-funktion med navn, så den konjugerede strøm skrives Re(I) – j·Im(I).

$\mathbf{S} = \tilde{\mathbf{V}}\tilde{\mathbf{I}}^*$ Complex power (6.24)

$S_c := V_s \cdot (\mathrm{Re}(I_s) - 1\mathrm{j} \cdot \mathrm{Im}(I_s)) = (432 + 576\mathrm{j})\ W$ $P_a := \mathrm{Re}(S_c) = 432\ W$

$Q_r := \mathrm{Im}(S_c) = 576\ W$ $pf := \cos(\arg(S_c)) = 0.6$

Non-Commercial Use Only

Kontrol med I²·X for hver del: spolen giver +1296 var og kondensatoren −720 var:

$$|I_s|^2 \cdot X_L = \left(1.296 \cdot 10^3\right)\ W \qquad -|I_s|^2 \cdot X_C = -720\ W \qquad |I_s|^2 \cdot \left(X_L - X_C\right) = 576\ W$$

$P_a = 432\ W$ $Q_r = 576\ W$ $pf = 0.6$

Non-Commercial Use Only

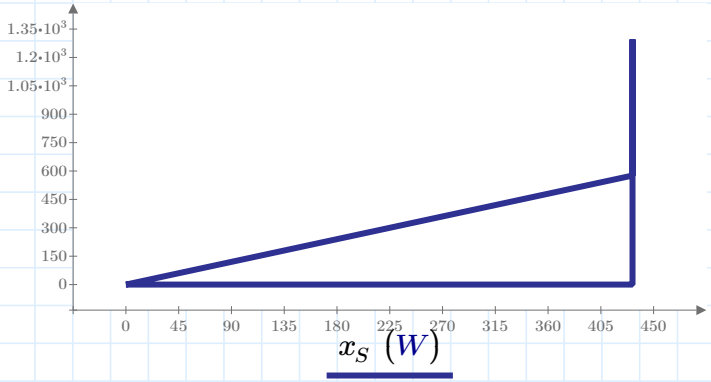
Opgave: Dag 7 eksempel 7.7
(ELE1)

Frederik Rasmussen

VIA University College

Plot - Effekttrekanten med spole og kondensator

$$x_S := \begin{bmatrix} 0 \\ P_a \\ P_a \\ P_a \\ 0 \end{bmatrix} \qquad y_S := \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ |I_s|^2 \cdot X_L \\ Q_r \\ 0 \end{bmatrix}$$



P = 432 W vandret. Spolen løfter Q til 1296 var, kondensatoren trækker 720 var ned, så nettoen er 576 var. Hypotenusen er |S| = 720 VA.

Non-Commercial Use Only